



FRAKTALE GEOMETRIE

Verbindung zwischen Mathematik und Natur



Mathematisches Prinzip

Formel

Beispiel aus der Natur

Fraktales Konzept

1 Fraktale Dimension

Beschreibt, wie stark ein Objekt den Raum ausfüllt. Fraktale besitzen oft keine ganzzahlige Dimension.

$$D = \frac{\ln(N)}{\ln(1/r)}$$

N ... Anzahl der Teilstücke
 r ... Verkleinerungsfaktor

Schneeflocke, Baumverzweigungen



Selbstähnlichkeit

Das Muster wiederholt sich in verschiedenen Maßstäben.



Beispiel: Sierpinski-Dreieck

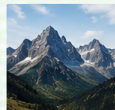
2 Iterative Prozesse

Durch wiederholte Anwendung einer einfachen Regel entstehen komplexe Muster.

$$z_{n+1} = z_n^2 + c$$

$z, c \in \mathbb{C}$ (komplexe Zahlen)
 n ... Iterationsschritt

Küstenlinien, Wolken, Berge



Dynamische Fraktale

Komplexe Strukturen entstehen aus einer einfachen Iteration.



Beispiel: Mandelbrot-Menge

3 Affine Transformationen (IFS)

Mehrere Skalierungen, Drehungen und Verschiebungen erzeugen selbstähnliche Strukturen.

$$W(x, y) = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + b$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$$

A ... lineare Transformation
 b ... Verschiebungsvektor

Farne, Blätter, Pflanzen



Iterated Function Systems

Mehrere affine Abbildungen werden wiederholt angewendet und erzeugen natürliche Formen.



Beispiel: Barnsley-Farn



Fazit: Fraktale Geometrie zeigt, dass einfache mathematische Regeln erstaunlich komplexe und naturähnliche Strukturen erzeugen können. Viele Formen in der Natur – von Schneeflocken über Farne bis zu Baumkronen – lassen sich mit fraktalen Modellen beschreiben.

